《机器人学基础及 ROS 系统》实践手册

机器狗基础操控与 Python SDK 入门

1. 作业目标

- 实现机器狗从“会看数据、会按指令运动”逐步升级到“能感知坡道、自动减速/停止、倒车绕行并完成庆祝动作”的完整探险任务
- 理解机器人 SDK 控制、传感器反馈与自主决策的基本原理

2. 前置准备

2.1 硬件要求

- Go2 机器狗（机器狗默认 IP：192.168.123.161）
- 电脑
- USB 转网口/网线 10m（推荐使用双网线）
- 实验场地（例如坡道，坡度大于 15 度且长度长于 Go2）
- Go2 双手遥控器

2.2 软件要求

- Unbantu 22.04
- Python
- Unitree Go2 SDK
- Matplotilb
- SportClient
- CSV 实验数据
- 数据日志程序

3. 作业步骤

3.1 实验二：运动指令驾驶——直线往返路径与掉头控制

本节我们要让机器狗完成基础动作、直线路径、掉头、左转 90°、右转 90°，并学会修改路径

3.1.0 软硬件清单

硬件：Unitree Go2 EDU、电脑、USB 转网口拓展坞、网线 10m、斜坡（坡度大于 15° 且长度长于 Go2）、Go2 双手遥控器。
软件：Ubuntu 22.04、Python、Unitree Go2 SDK、Matplotlib、SportClient。

3.1.1 运行前检查

首先进行运行前检查，

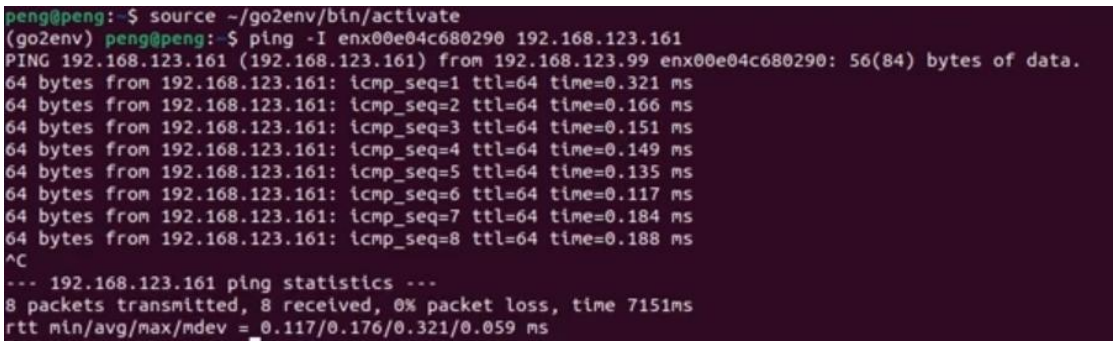
在终端输入：

`nmcli device status`

以获取自己的 USB 转以太网卡，然后替换下个命令中“enx00e04c680290”

输入替换后的代码

```Bash
ping -I enx00e04c680290 192.168.123.161
```



像图中显示这样没有问题

若终端命令行前面显示(go2env2)

则直接开始 3.1.2 步骤

若没显示(go2env2) 则创建并进入虚拟环境：

终端中输入：

python3 -m venv ~/go2env2 && source ~/go2env2/bin/activate

即可进入虚拟环境

进入后，终端前面应该出现：

(go2env2) huang@huang-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$

3.1.2 基础动作测试

首先 Go2 运动控制的核心是：

client.Move(vx, vy, vyaw)

三个参数含义：

- Vx：前后速度（正数前进，负数后退）
- Vy：左右平移速度（正数左移，负数右移）
- vyaw：原地转向角速度（正数左转，负数右转）

例如：

client.Move(0.25, 0.0, 0.0) # 前进

client.Move(-0.20, 0.0, 0.0) # 后退

client.Move(0.0, 0.30, 0.0) # 左平移

client.Move(0.0, -0.30, 0.0) # 右平移

client.Move(0.0, 0.0, 0.80) # 左转

client.Move(0.0, 0.0, -0.80) # 右转

下面的 time.sleep（2）是指运动的持续时间为 2 秒，可根据实际来进行调整

下面开始实验：

双击打开 Unitree-Go2-Go2 Experiment-exp2 文件夹中的 exp2_move.py

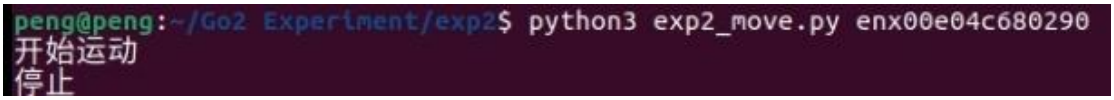
1.设置代码 client.Move 为(0.25, 0.0, 0.0)让 Go2 往前走，保存代码后在终端输入：

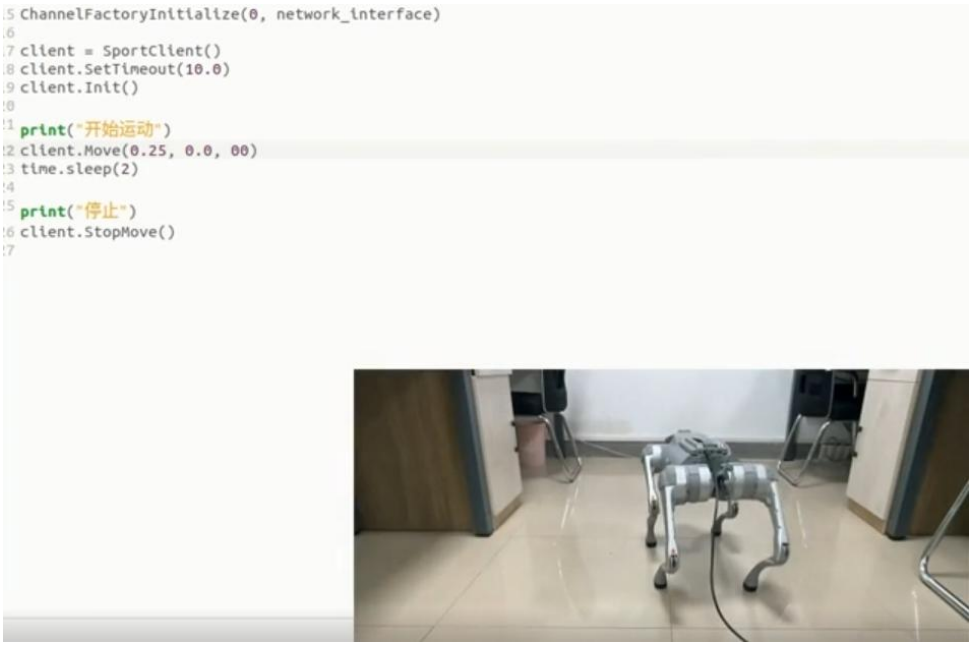
cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp2"

python3 exp2_move.py enx00e04c680290

来执行指令

注意：enx00e04c680290 为演示机的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换“enx00e04c680290”，若运动过程中因为安全因素或其他影响实验继续进行的因素，可在终端输入 ctrl+c 进行急停





2.设置代码 client.Move 为(-0.25, 0.0, 0.0)让 Go2 向后走，保存代码后在终端输入:

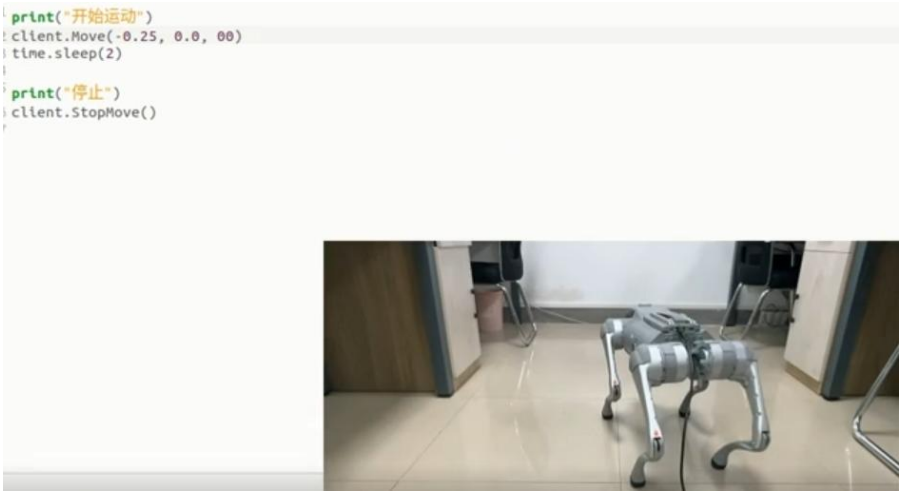
cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp2"

python3 exp2_move.py enx00e04c680290

来执行指令

注意：enx00e04c680290 为演示机的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换“enx00e04c680290”，若运动过程中因为安全因素或其他影响实验继续进行的因素，可在终端输入 ctrl+c 进行急停

也可以在终端中按“↑”来执行上一个命令，因为我们终端中输入的命令是一样的，我们改动的是命令所执行的代码



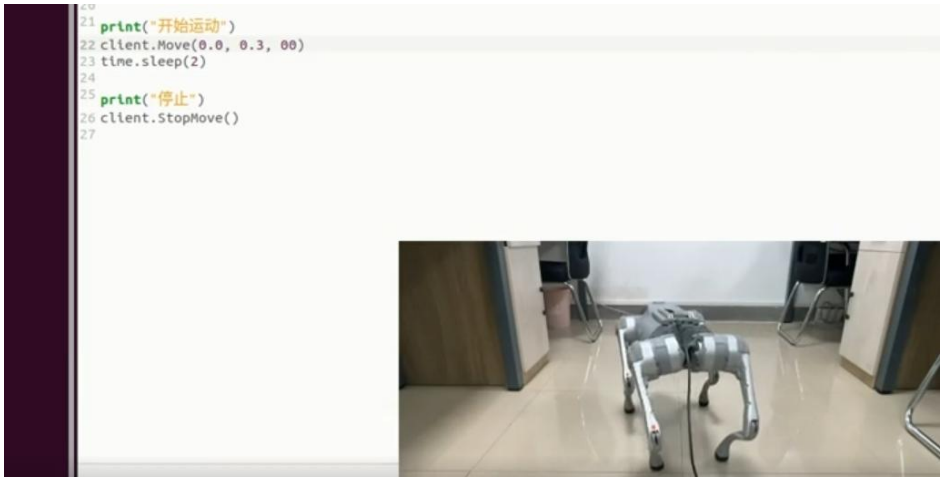
3.设置代码 client.Move 为(0.0, 0.3, 0.0）让 Go2 左平移，保存代码后在终端输入:

cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp2"

python3 exp2_move.py enx00e04c680290 ，若运动过程中因为安全因素或其他影响实验继续进行的因素，可在终端输入 ctrl+c 进行急停

来执行指令

注意：enx00e04c680290 为演示机的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换“enx00e04c680290”，也可以在终端中按“↑”来执行上一个命令，因为我们终端中输入的命令是一样的，我们改动的是命令所执行的代码



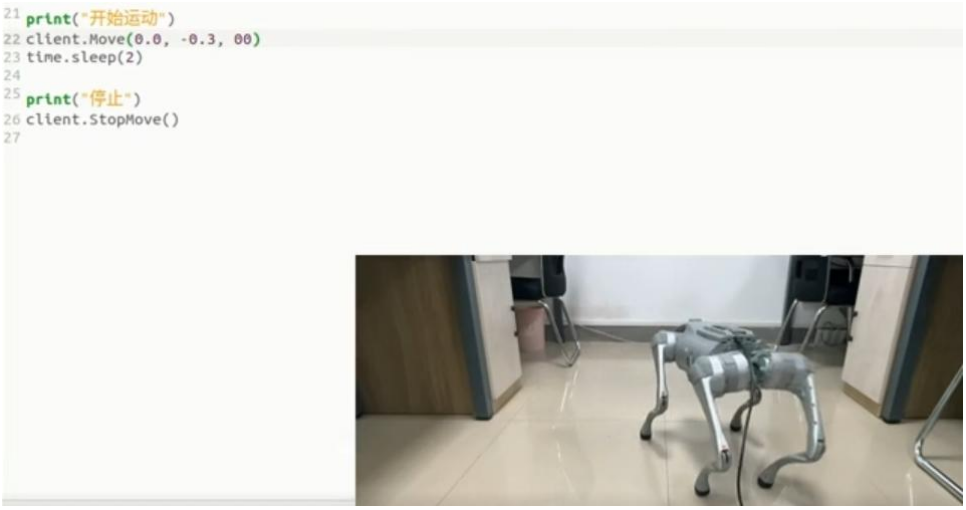
4.设置代码 client.Move 为(0.0, -0.3, 0.0)让 Go2 右平移，保存代码后在终端输入:

cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp2"

python3 exp2_move.py enx00e04c680290，若运动过程中因为安全因素或其他影响实验继续进行的因素，可在终端输入 ctrl+c 进行急停

来执行指令

注意：enx00e04c680290 为演示机的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换“enx00e04c680290”，也可以在终端中按“↑”来执行上一个命令，因为我们终端中输入的命令是一样的，我们改动的是命令所执行的代码



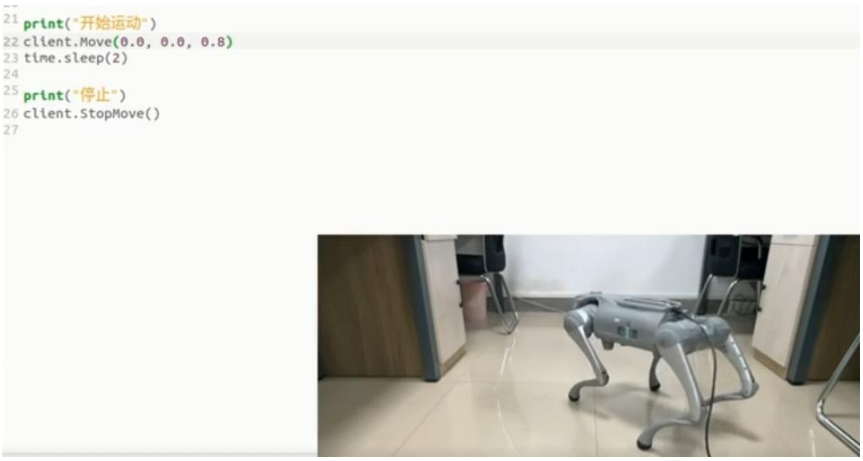
5.设置代码 client.Move 为(0.0, 0.0, 0.8)让 Go2 逆时针旋转，保存代码后在终端输入：

cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp2"

python3 exp2_move.py enx00e04c680290 ，若运动过程中因为安全因素或其他影响实验继续进行的因素，可在终端输入 ctrl+c 进行急停

来执行指令

注意：enx00e04c680290 为演示机的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换“enx00e04c680290”，也可以在终端中按“↑”来执行上一个命令，因为我们终端中输入的命令是一样的，我们改动的是命令所执行的代码



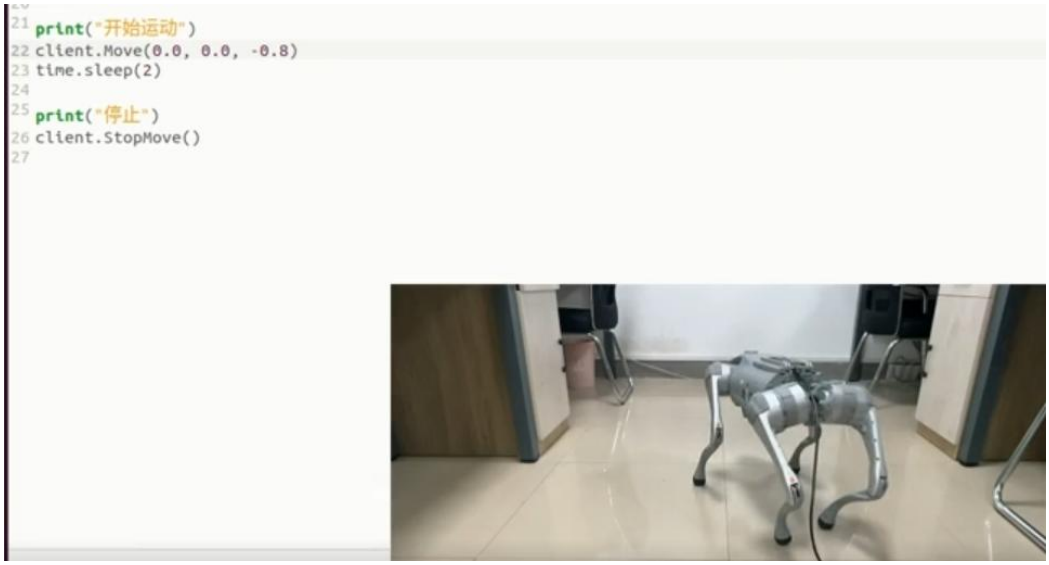
6.设置代码 client.Move 为(0.0，0.0，-0.8)让 Go2 顺时针旋转，保存代码后在终端输入：

cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp2"

python3 exp2_move.py enx00e04c680290，若运动过程中因为安全因素或其他影响实验继续进行的因素，可在终端输入 ctrl+c 进行急停

来执行指令

注意：enx00e04c680290 为演示机的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换“enx00e04c680290”，也可以在终端中按“↑”来执行上一个命令，因为我们终端中输入的命令是一样的，我们改动的是命令所执行的代码



3.1.3 掉头

首先代码支持两种掉头方式：

- TURN_MODE = "time"，表示按角速度和时间掉头。
- TURN_MODE = "precise_imu"，表示读取 IMU yaw（偏航角）进行闭环掉头。

双击打开 Unitree-Go2-Go2 Experiment-exp2 文件夹中的 exp2_line_uturn_si

mple_yaw_final_hold.py 文件

选择将代码中的 35 行设置为 TURN_MODE = "time"，在终端中输入：

python3 exp2_line_uturn_simple_yaw_final_hold.py enx00e04c680290
#enx00e04c680290 为演示电脑的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换

使用角速度和时间掉头，若行走过程中因为安全因素或其他因素需要急停，在终端输入 ctrl+c 即可进行急停，下图是机器狗的行动画面





然后返回进入 exp2_line_uturn_simple_yaw_final_hold.py 文件

选择将代码中的 35 行设置为 TURN_MODE = "precise_imu",

在终端中输入：

python3 exp2_line_uturn_simple_yaw_final_hold.py enx00e04c680290
#enx00e04c680290 为演示电脑的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换

使用 IMU yaw 掉头，若行走过程中因为安全因素或其他因素需要急停，在终端输入 ctrl+c 即可进行急停，下图是机器狗的行动画面





3.1.4 修改路径

你可以根据自己的想法修改代码来改变路径顺序或者是增加或删除运动，

下面用 personal move.py 文件进行更深入的讲解

进入 personal move.py 文件，找到第 89 行 print("\n 开始执行动作序列...")

一直到 101 行都是需要执行的动作序列，我们可以通过增加或减少动作序列来改变机器狗的行驶轨迹。

```
print("\n开始执行动作序列...")

# 直行3秒（现在狗已经稳定了）
move_duration(sport_client, FORWARD_SPEED, 0, 0, 3.0, "直行3秒")

# 左转45度（正vyaw=左转）
move_duration(sport_client, 0, 0, TURN_SPEED, TURN_45_DURATION, "左转45度")

# 直行4秒
move_duration(sport_client, FORWARD_SPEED, 0, 0, 4.0, "直行4秒")

# 掉头180度（负vyaw=右转，快速掉头）
move_duration(sport_client, 0, 0, -TURN_SPEED, TURN_180_DURATION, "掉头180度")
```

更改代码如上图，在终端中输入：

python3 personal_move.py enx00e04c680290 #enx00e04c680290 为演示电脑的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换

可看到 Go2 的运动情况就是直行三秒-左转 45 度-直行四秒-调头 180 度

```
print("\n开始执行动作序列...")

# 直行3秒（现在狗已经稳定了）
move_duration(sport_client, FORWARD_SPEED, 0, 0, 3.0, "直行3秒")

move_duration(sport_client, 0, -0.3, 0, 1.0, "右移1秒")

print("\n所有动作完成！")
```

更改代码如上图，在终端中输入：

python3 personal_move.py enx00e04c680290 #enx00e04c680290 为演示电脑的网卡名称，终端输入 nmcli device status 来获取你的网卡名称并替换

可看到 Go2 的运动情况就是直行三秒-右移一秒。

下面给出一些额外的示例代码：

move_duration(sport_client, -FORWARD_SPEED, 0, 0, 2.0, "后退 2 秒") # 后退 2 秒

move_duration(sport_client, 0, -0.3, 0, 1.0, "右移 1 秒") # 右移 1 秒

move_duration(sport_client, 0, 0, -TURN_SPEED, 2.0, "右转 90 度") # 原地右转 90 度

其运动参数可通过改变代码 14-17 行的数据来实现改变，运动幅度可以通过更改运动序列中 move_duration 函数的参数来实现。

```
# 动作参数
FORWARD_SPEED = 0.35          # 直线速度
TURN_SPEED = 0.50             # 转弯速度
TURN_45_DURATION = 1.8        # 转45度大约需要的时间（需实测调整）
TURN_180_DURATION = 4.8       # 转180度大约需要的时间（需实测调整）
```

```
def move_duration(client, vx, vy, vyaw, duration, name):
    """
  持续发送运动指令指定时间
    vx: 前后速度（正=前进）
    vy: 左右速度（正=左移）
    vyaw: 旋转速度（正=左转）
    duration: 持续时间（秒）
    """
    print(f"\n执行: {name}")
    print(f"  vx={vx:.2f}, vy={vy:.2f}, vyaw={vyaw:.2f}, 时间={duration:.2f}s")
```

执行动作的本质就是更改函数 move_duration 里面的参数来实现，vx 代表前后运动速度，vy 代表左右平移速度，vyaw 代表顺逆时针运动速度。通过执行不同参数的 move_duration 函数来实现不同的运动动作。

3.1.5 部分代码解释

```
SEND_INTERVAL = 0.05

# ---------------------------
# 选择掉头模式
# ---------------------------
# 可选:
# TURN_MODE = "time"          使用按角速度和时间掉头
# TURN_MODE = "precise_imu"  # 简化版: 目标 yaw = 起始 yaw ± 180° 使用高精度 IMU 掉头
TURN_MODE = "precise_imu"  # 简化版: 目标 yaw = 起始 yaw ± 180°

# ---------------------------
# 直线路径参数
# ---------------------------
TRACK_LENGTH_M = 1.5
SAFETY_MARGIN_M = 0.35
RUN_DISTANCE_M = TRACK_LENGTH_M - 2 * SAFETY_MARGIN_M

FORWARD_VX = 0.35
FORWARD_TIME = RUN_DISTANCE_M / FORWARD_VX

ROUND_TRIPS = 1
```

- SEND_INTERVAL ，意思是指令发送间隔
- RACK_LENGTH_M ，总轨迹

- RUN_DISTANCE_M ， 实际距离，就是运动总距离减去他一前一后的安全距离
- FORWARD_VX ， 前进的运动速度
- FORWARD_TIME ， 时间
- ROUND_TRIPS ， 来回的次数（图中设置为 1 表示运动一个来回）

4. 提交内容

4.1 完成标准

实验二

- 能运行基础动作 Python 能导入 matplotlib
- 能解释 `vx`、`vy`、`vyaw`
- 能完成 4m 直线前进
- 能完成掉头
- 能切换 `time` 和 `precise_imu`
- 能添加左转 90°和右转 90°
- 能修改 `line_uturn_path()` 设计自己的路径

4.2 提交要求

实验二

- 运行基础动作（前进 / 后退 / 平移 / 转向）视频
- 完成 4m 直线前进 + 掉头 + 返回视频
- 实现左转 / 右转 90°视频
- 修改 line_uturn_path()自定义路径截图

5. 常见问题

5.1 实验二

- 问题 1：有动作倾向但不走

原因：只发送了一次 `Move()`。

解决：动作期间持续发送 `Move()`。

- 问题 2：左右平移幅度太小

调大：vy = 0.30

- 问题 3：掉头不够 180°

1. 如果使用 `time` 模式，调代码：

TIME_TURN_180_DURATION = 4.8

2. 如果使用 `precise_imu` 模式，检查代码：

TURN_TOLERANCE_DEG

FINE_TUNE_VYAW

FINE_TUNE_PULSE_TIME

- 问题 4：微调时只抖不转

原因：微调时也需要持续发送 `Move()`。

解决：使用 `fine_tune_turn_pulse()`，不要只发一次 `Move()`

- 问题 5：路径不完全直

原因：本实验没有使用定位系统，地面摩擦、步态和电量会造成偏移。

解决：先接受小范围偏移；本实验重点是运动控制和路径编程，不是高精度导航。